

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

Trabajo Práctico 3 – 2019

Juegos estáticos con información imperfecta

Ejercicio 1 (Juego con información asimétrica)

Supongamos que Santiago invita a Gonzalo a jugar un partido de tenis por primera vez. Ambos son amigos hace tiempo, y Gonzalo ha visto a Santiago jugar al tenis varias veces, por lo que sabe como juega. Sin embargo Gonzalo nunca jugó este deporte, por lo que Santiago no sabe si su amigo es habilidoso o no. Supongamos que Gonzalo tiene habilidad para el tenis con probabilidad p , y que es malo para este deporte con probabilidad $1 - p$. Gonzalo decide entre dos acciones posibles: aceptar (A) el reto de su amigo o no aceptar (-A). Santiago por su parte, debe decidir entre esforzarse (E) en el juego, o no esforzarse (-E).

De esta manera, con probabilidad p (Gonzalo es habilidoso) los pagos de esta situación se representan a través de la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3,1)	(0,0)
-E	(2,4)	(1,0)

En cambio, con probabilidad $1 - p$ (Gonzalo no es habilidoso) los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3,-3)	(0,0)
-E	(2,-1)	(1,0)

- (a) Determinar las posibles estrategias de Santiago y Gonzalo.
- (b) Determinar el equilibrio bayesiano de Nash de este juego.

Ejercicio 2 (Cournot con información imperfecta)

Supongamos que las firmas 1 y 2 compiten a la Cournot. La función de demanda inversa del mercado es $P = a - q_1 - q_2$, y la función de costos de las firmas es $C = c_i q_i$, $i = 1, 2$. Sin embargo, los costos marginales c_i de cada firma no son de conocimiento común. Esto es:

$$c_i = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } \theta, \\ 2 & \text{con probabilidad } 1 - \theta. \end{cases} \quad (4)$$

- (a) Determine las cantidades esperadas de cada firma, las cantidades esperadas totales, y las cantidades de equilibrio.
- (b) Suponiendo que $c_1 = 1$, determine $q_1(1)$ y compare con las cantidades respectivas del juego de Cournot con información perfecta. Realice lo mismo suponiendo $c_1 = 2$. Interprete los resultados.

Ejercicio 3 (Provisión de un bien público bajo información imperfecta)

Se pide a dos ciudadanos, denominados 1 y 2, que contribuyan para la provisión de un bien público. El costo de contribuir al bien público de cada individuo es $c_i \in [\underline{c}, \bar{c}]$, con $i = 1, 2$. Notar que dichos costos son información privada de cada uno de los ciudadanos, sin embargo la distribución de los costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del ciudadano i sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que el bien público se provea, se necesita que al menos un ciudadano contribuya: en ese caso, cada individuo recibe un pago de 1.

- (a) Represente mediante su forma normal al juego mencionado.
- (b) Encuentre los costos c_1^* y c_2^* tales que los ciudadanos contribuyan al bien público si sus costos son menores o iguales.
- (c) Tomando $F_1 = F_2 = F \sim U[0, 2]$, encuentre las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash.